

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO
AMAZONAS
CAMPUS MANAUS CENTRO
DIRETORIA DE ENSINO
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS**

HARLEY LEITE SILVA

**VISÃO CIDADÃ: SISTEMA WEB COM DASHBOARD INTERATIVO PARA
VISUALIZAÇÃO E CONTROLE DE DESPESAS PÚBLICAS DO GOVERNO
DO ESTADO DO AMAZONAS**

**Manaus, Amazonas
2025**

HARLEY LEITE SILVA

**VISÃO CIDADÃ: SISTEMA WEB COM DASHBOARD INTERATIVO PARA
VISUALIZAÇÃO E CONTROLE DE DESPESAS PÚBLICAS DO GOVERNO
DO ESTADO DO AMAZONAS**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à banca examinadora Curso Superior de Tecnologia de Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Amazonas – IFAM, Campus Manaus Centro, como requisito para o cumprimento da disciplina TCC II.

Orientador: Prof. Msc. Miguel Bonafé Barbosa

Aprovado em _____ de _____ de 2025

BANCA EXAMINADORA

Prof. Msc. Miguel Bonafé Barbosa (Orientador)

Instituto Federal do Amazonas

Prof. Dr. Renildo Viana Azevedo

Instituto Federal do Amazonas

Prof. MSc. Valclides Kid Fernandes Dos Santos

Instituto Federal do Amazonas

AGRADECIMENTOS

À minha esposa, Rayna, por caminhar ao meu lado em cada etapa desta jornada, oferecendo o apoio, a paciência e o incentivo fundamentais para que este trabalho se tornasse realidade.

À minha família, pelo suporte incondicional e por compreender as ausências necessárias para a dedicação a este estudo. Sem o incentivo de vocês, este objetivo não seria alcançado.

Ao meu orientador, Prof. Msc. Miguel Bonafé Barbosa, pelas orientações precisas e pelo compartilhamento de conhecimento que foram fundamentais para a estruturação do sistema "Visão Cidadã".

Aos professores do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFAM – Campus Manaus Centro, pelos ensinamentos que formaram a base técnica necessária para a realização deste projeto.

Aos meus amigos e colegas de turma, pelas trocas de experiências e pelo companheirismo nos momentos de maior pressão.

Por fim, a todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para a minha formação e para a conclusão deste trabalho.

RESUMO:

A fiscalização das despesas públicas no Estado do Amazonas enfrenta barreiras significativas devido à fragmentação do ecossistema de dados e à predominância de formatos estáticos (arquivos CSV) nos portais oficiais, o que dificulta a compreensão e a análise por parte do cidadão comum. Apesar das exigências da Lei de Acesso à Informação (LAI) e da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a "opacidade técnica" compromete o exercício pleno do controle social. Diante desse cenário, este trabalho apresenta o desenvolvimento do sistema "Visão Cidadã", uma solução web que atua como camada de inteligência sobre os dados públicos. O objetivo foi transformar dados brutos em informações visuais e interativas. A metodologia adotada foi a pesquisa aplicada. A arquitetura da solução utilizou Docker para isolamento do ambiente de banco de dados PostgreSQL, modelado em Star Schema para otimização analítica. O backend foi desenvolvido em Python com o microframework Flask e SQLAlchemy, responsável pelo processo de ETL e disponibilização de uma API RESTful. O frontend foi construído como uma Single Page Application (SPA) utilizando React, com interface baseada em shadcn/ui e visualização de dados via Recharts. Os resultados obtidos incluem um dashboard interativo que permite a análise de despesas por múltiplas dimensões, validando a viabilidade técnica de ferramentas modernas no contexto da transparência pública.

Palavras-Chave: Transparência Pública, Dashboard Interativo, Gestão Fiscal Estadual, Desenvolvimento Web Fullstack, Sistemas de Apoio à Decisão.

ABSTRACT:

The oversight of public expenditure in the State of Amazonas faces significant barriers due to the fragmentation of the data ecosystem and the predominance of static formats (CSV files) on official transparency portals, which hinders comprehension and analysis by the common citizen. Despite the requirements of the Access to Information Law (LAI) and the Fiscal Responsibility Law (LRF), "factual opacity" compromises the full exercise of social control. Given this scenario, this work presents the development of the "Visão Cidadã" system, a web solution that acts as an intelligence layer over public data. The objective was to transform raw data into visual and interactive information. The methodology adopted was applied research. The solution architecture used Docker to isolate the PostgreSQL database environment, modeled in a Star Schema for analytical optimization. The backend was developed in Python using the Flask microframework and SQLAlchemy, responsible for the ETL process and providing a RESTful API. The front end was built as a Single Page Application (SPA) using React, with an interface based on shadcn/ui and data visualization via Recharts. The results obtained include an interactive dashboard that allows the analysis of expenses across multiple dimensions, validating the technical viability of modern tools in the context of public transparency.

Keywords: Public Transparency, Interactive Dashboard, State Fiscal Management, Fullstack Web Development, Decision Support Systems.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso da solução Visão Cidadã.....	25
Figura 2 – Modelo Dimensional (Star Schema) do Banco de Dados.....	27
Figura 3 – Tela de Visão Geral do Dashboard, apresentando KPIs e gráficos macro.....	29
Figura 4 – Detalhamento temporal das despesas por Mês.	30
Figura 5 – Detalhamento das despesas segmentadas por Poder.	31
Figura 6 – Detalhamento por Grupo de Despesa.	31
Figura 7 – Detalhamento por Modalidade de Aplicação.	32
Figura 8 – Detalhamento por Modalidade de Aplicação.	32
Figura 9 – Gráfico por Órgão exibindo a categoria "Outros" à direita.	33
Figura 10 – Modal de detalhamento exibindo a lista completa dos registros agrupados.	34

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ACID – Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade

API – Application Programming Interface

BI – Business Intelligence

BPM – Business Performance Management

CSV – Comma-Separated Values

DW – Data Warehouse

ETL – Extract, Transform, Load

HTML – HyperText Markup Language

KPI – Key Performance Indicator

LAI – Lei de Acesso à Informação

LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal

MVP – Minimum Viable Product

OLAP – Online Analytical Processing

ORM – Object-Relational Mapper

REST – Representational State Transfer

SGBD – Sistema Gerenciador de Banco de Dados

SPA – Single Page Application

SQL – Structured Query Language

TCC – Trabalho de Conclusão de Curso

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	10
1.1.	PROBLEMATIZAÇÃO	10
1.2.	JUSTIFICATIVA	11
1.3.	OBJETIVOS	13
1.3.1.	OBJETIVO GERAL	13
1.3.2.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	13
1.4.	METODOLOGIA	13
1.5.	ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO	14
2.	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	14
2.1.	GESTÃO DA DESPESA PÚBLICA E TRANSPARÊNCIA	14
2.1.1.	O CICLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ESTÁGIOS DA DESPESA	15
2.1.2.	O ARCABOUÇO LEGAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL	16
2.1.3.	DA TRANSPARÊNCIA LEGAL AO CONTROLE SOCIAL EFETIVO: O DESAFIO DA USABILIDADE	17
2.2.	BUSINESS INTELLIGENCE (BI) E A TOMADA DE DECISÃO	18
2.3.	DASHBOARD COMO FERRAMENTA DE VISUALIZAÇÃO	19
2.3.1.	DEFINIÇÃO CONCEITUAL DE DASHBOARD	19
2.3.2.	TIPOLOGIA DOS DASHBOARDS	20
2.3.3.	PRINCÍPIOS DO DESIGN DE INFORMAÇÃO PARA DASHBOARDS EFICAZES	20
2.4.	TRABALHOS RELACIONADOS	21
2.4.1.	PORTAL BRASIL TRANSPARENTE	21
3.	IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO	22
3.1.	DESCRIÇÃO	22
3.2.	TECNOLOGIAS	23
3.3.	MODELAGEM DA FERRAMENTA	24
3.3.1.	MODELO DE CASOS DE USO	25
3.3.2.	MODELO DE DADOS	27
3.4.	APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA SOLUÇÃO	28
3.4.1.	PAINEL DE VISÃO GERAL (DASHBOARD)	28
3.4.2.	MÓDULO DE EXPLORAÇÃO DE DADOS (DRILL-DOWN)	29
3.4.3.	TRATAMENTO DE GRANDE VOLUME DE DADOS	33
4.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	34

REFERÊNCIAS36

1. INTRODUÇÃO

A gestão transparente e eficiente dos recursos públicos é um pilar fundamental para a democracia e o desenvolvimento social. No Brasil, um robusto arcabouço legal, incluindo a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF - Lei Complementar nº 101/2000) e a Lei de Acesso à Informação (LAI - Lei nº 12.527/2011), estabelece a obrigatoriedade da divulgação das contas públicas, visando fortalecer o controle social (BRASIL, 2011; BRASIL, [s.d.]). Nesse contexto, os portais da transparência surgem como a principal ferramenta para que cidadãos, pesquisadores e órgãos de controle possam fiscalizar a aplicação do dinheiro público (CRUZ; SILVA; SANTOS, 2009).

Contudo, a mera disponibilização de dados não garante a transparência efetiva. Muitas vezes, a complexidade, a fragmentação e a baixa qualidade das informações apresentadas nos portais oficiais criam barreiras que dificultam a compreensão e a análise por parte do cidadão comum (DELGADO, [s.d.]; CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2024). A ausência de ferramentas visuais e intuitivas, como dashboards interativos, transforma a tarefa de fiscalização em um exercício complexo e pouco acessível, um desafio que tem sido objeto de análise em projetos que buscam otimizar a apresentação de dados governamentais (NOGUEIRA, 2022).

Diante desse cenário, este trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema web que atua como uma camada de inteligência sobre os dados públicos de despesas do Governo do Estado do Amazonas. O objetivo é consumir os dados brutos disponibilizados no Portal da Transparência, tratá-los e apresentá-los de forma consolidada, interativa e visualmente intuitiva por meio de um dashboard, transformando dados em informação e informação em conhecimento acessível para a sociedade, em linha com iniciativas similares que buscam facilitar a compreensão dos gastos públicos (MEDEIROS et al., [s.d.]).

1.1. PROBLEMATIZAÇÃO

A fiscalização das despesas públicas do Estado do Amazonas, embora legalmente amparada, enfrenta barreiras práticas significativas que limitam sua eficácia. A análise dos canais oficiais de transparência revela um cenário que justifica a necessidade de uma solução tecnológica como a proposta neste trabalho (AMAZONAS, 2025; AMAZONAS, 2025). Os principais problemas identificados são:

- **Fragmentação do Ecossistema de Dados:** A informação sobre as despesas públicas não está centralizada. O cidadão precisa navegar por um ecossistema digital fragmentado, que inclui o portal principal da transparência, o portal de transparência fiscal e portais específicos de determinados órgãos, como o da saúde (AMAZONAS, 2025; AMAZONAS, 2025; AMAZONAS, [s.d.]). Essa pulverização de fontes torna a obtenção de uma visão consolidada dos gastos uma tarefa manual, complexa e propensa a erros.
- **Interface de Consulta Rudimentar e Pouco Intuitiva:** A interação com os dados é mediada por formulários de busca que exigem que o usuário preencha múltiplos filtros para obter resultados, que são, na maioria das vezes, apresentados em tabelas estáticas de HTML (AMAZONAS, 2022; AMAZONAS, 2025). A ausência de ferramentas visuais integradas, como gráficos interativos, mapas ou dashboards consolidados, é uma lacuna evidente. Conforme apontado por Neves e Costa (2022) em análise sobre o portal do Amazonas, embora a legislação seja atendida, o portal carece de recursos que permitam ao cidadão compreender os dados com qualidade e objetividade.
- **Acesso a Dados Limitado a Arquivos Estáticos:** Embora o portal ofereça a opção de download de dados em formato CSV, ele carece de uma Interface de Programação de Aplicações (API) RESTful que permita consultas dinâmicas e filtradas. A dependência do download de arquivos completos impõe a necessidade de processar grandes volumes de dados localmente e não permite a obtenção de informações em tempo real ou sob demanda, justificando a criação de um backend que processe e sirva esses dados de forma mais inteligente.

Esses problemas, em conjunto, criam uma barreira significativa para o controle social, tornando o processo de fiscalização dos gastos públicos uma tarefa para especialistas e desestimulando a participação do cidadão comum.

1.2. JUSTIFICATIVA

A Constituição Federal e leis complementares como a Lei de Acesso à Informação (LAI - Lei nº 12.527/2011) e a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF - Lei Complementar nº 101/2000) não deixam dúvidas sobre o dever do Estado de promover a transparência de suas contas (BRASIL, 2011; BRASIL, [s.d.]). A publicidade dos gastos públicos é a regra, e o sigilo,

a exceção. Essa transparência é o que permite aos cidadãos fiscalizar seus governantes, formular opiniões baseadas em dados e participar ativamente das decisões públicas, configurando o chamado controle social (CONSALTER; GODOY, [s.d.]).

No entanto, a simples conformidade legal de publicar dados em um portal não é suficiente se esses dados não forem apresentados de forma útil, compreensível e acessível (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2024). A complexidade e a fragmentação dos dados nos portais atuais do Governo do Amazonas, conforme detalhado na problematização, criam uma barreira que impede o exercício pleno do controle social pela maioria da população. Trabalhos acadêmicos que analisam os gastos públicos no Amazonas frequentemente apontam para a dificuldade na obtenção e tratamento dos dados como um desafio metodológico (SANTOS, 2021; SOUSA et al., 2020).

Este projeto se justifica pela necessidade de transpor essa barreira, desenvolvendo uma ferramenta que vai além da obrigação legal e foca na usabilidade e na inteligência da informação. Ao criar um dashboard interativo, o sistema proposto visa democratizar o acesso aos dados de despesas públicas, traduzindo tabelas complexas e dados brutos em visualizações claras e insights diretos. A relevância deste trabalho reside em sua capacidade de:

- Empoderar o Cidadão: Fornecer uma ferramenta intuitiva que permite a qualquer pessoa, mesmo sem conhecimento técnico em análise de dados ou direito financeiro, entender para onde o dinheiro público está sendo direcionado.
- Promover o Controle Social Efetivo: Facilitar a identificação de padrões, tendências e possíveis anomalias nos gastos governamentais, servindo como um instrumento para a sociedade civil, jornalistas e pesquisadores, e contribuindo para a mensuração da eficiência dos gastos (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2019).
- Agregar Valor aos Dados Públicos: O projeto não apenas consome dados abertos, mas os enriquece ao limpá-los, padronizá-los e apresentá-los em um formato de maior valor agregado, resolvendo o problema da "opacidade de facto" (DELGADO, [s.d.]).

Em suma, a justificativa deste TCC está em aplicar o conhecimento técnico de desenvolvimento de software para resolver um problema cívico real, criando uma solução que fortalece a transparência e contribui para uma gestão pública mais responsável e alinhada aos interesses da sociedade.

1.3. OBJETIVOS

Para enfrentar os desafios de fragmentação e opacidade técnica identificados nos portais de transparência atuais, este trabalho propõe a criação de uma ferramenta que atue como uma camada de inteligência sobre os dados governamentais. A seguir, apresentam-se o objetivo geral e os objetivos específicos que nortearam o desenvolvimento do sistema "Visão Cidadã".

1.3.1. OBJETIVO GERAL

Desenvolver um sistema web para o controle e visualização das despesas do Governo do Estado do Amazonas, integrando um backend de processamento de dados a um dashboard interativo, visando transformar dados públicos brutos em informações acessíveis para o cidadão.

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Implementar um pipeline de dados (ETL) utilizando Python para extração, limpeza e carga das despesas estaduais em um banco de dados estruturado.
- Configurar um ambiente de banco de dados PostgreSQL containerizado via Docker, utilizando modelagem dimensional (Star Schema) para otimização de consultas analíticas.
- Desenvolver uma API RESTful utilizando o microframework Flask e SQLAlchemy para expor os dados processados de forma segura e eficiente.
- Construir uma interface de usuário interativa (SPA) com React e shadcn/ui, implementando visualizações gráficas dinâmicas com a biblioteca Recharts.
- Validar a solução através da criação de um dashboard funcional que permita a análise exploratória dos gastos por diferentes dimensões (órgão, período, natureza da despesa).

1.4. METODOLOGIA

Este projeto será conduzido como uma pesquisa aplicada, com o objetivo de desenvolver uma solução tecnológica para um problema prático e específico, seguindo a abordagem de Gil (2017). A metodologia seguirá uma abordagem de desenvolvimento de software, combinando técnicas de engenharia de dados e desenvolvimento fullstack.

1.5. ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO

O trabalho está estruturado da seguinte forma:

- Capítulo 2 (Fundamentação Teórica): Apresenta os conceitos de Gestão Pública, *Business Intelligence* e Design de Dashboards que embasam a solução.
- Capítulo 3 (Implementação da Solução): Descreve a arquitetura técnica, detalhando o uso de Docker, Flask e React, a modelagem do banco de dados e a apresentação dos resultados visuais do sistema "Visão Cidadã".
- Capítulo 4 (Considerações Finais): Discute os resultados alcançados frente aos objetivos propostos e o impacto da solução para a transparência pública.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo apresenta a revisão da literatura e os conceitos fundamentais que alicerçam o desenvolvimento deste trabalho. A fundamentação está organizada em três pilares principais. Inicialmente, na seção 2.1, aborda-se o domínio do problema: a gestão da despesa pública no Brasil, seu ciclo de execução e o arcabouço legal que rege a transparência, estabelecendo o contexto para o controle social.

Em seguida, a seção 2.2 introduz o conceito de *Business Intelligence* (BI) como o processo arquitetural e metodológico para a transformação de dados brutos em informação estratégica. Finalmente, a seção 2.3 foca na principal ferramenta de entrega dessa informação: o dashboard, detalhando sua definição, tipologia e os princípios de design que o tornam uma ferramenta eficaz para a análise e visualização de dados.

2.1. GESTÃO DA DESPESA PÚBLICA E TRANSPARÊNCIA

A gestão dos recursos públicos é um pilar central da administração pública e um objeto de intenso escrutínio social. A despesa pública, em sua essência, pode ser definida como a aplicação de recursos financeiros arrecadados pelo Estado (via tributos) para custear os serviços e investimentos necessários ao cumprimento de suas funções e à promoção do bem-estar da sociedade (GIACOMONI, 2021).

A condução dessa gestão é estritamente regida por princípios constitucionais e legais, notadamente os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. No contexto deste trabalho, os princípios da legalidade (a despesa deve seguir a lei), economicidade (busca pela otimização do recurso) e, crucialmente, o da transparência (publicidade dos atos) são fundamentais (MATIAS-PEREIRA, 2018).

Para garantir o controle e a correta aplicação desses recursos, a legislação brasileira estabelece um rito processual claro para a execução da despesa, dividido em estágios sequenciais que permitem a rastreabilidade e a verificação de cada etapa do gasto.

2.1.1. O CICLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ESTÁGIOS DA DESPESA

A base legal para o controle financeiro e orçamentário no Brasil é, historicamente, a Lei nº 4.320/64, que institui normas gerais de Direito Financeiro. Conforme detalhado no documento do projeto, esta lei estrutura a execução da despesa em três estágios sequenciais: empenho, liquidação e pagamento (BRASIL, 1964). A correta compreensão e modelagem de dados desses estágios são vitais para qualquer sistema que vise permitir a rastreabilidade dos gastos públicos.

O Empenho é o primeiro estágio da despesa orçamentária. Ele é formalmente conceituado pelo Art. 58 da Lei nº 4.320/64 como "o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição" (BRASIL, 1964). De forma prática, o empenho é o momento em que a Administração Pública decide realizar um gasto e reserva o valor correspondente no orçamento aprovado (GIACOMONI, 2021). Ele representa a garantia ao credor de que existe o crédito orçamentário necessário para saldar um compromisso assumido.

A Liquidação é o segundo estágio e consiste na verificação do direito adquirido pelo credor (BRASIL, 1964). Este estágio é fundamental para o controle, pois é o momento em que a administração pública atesta que o credor efetivamente "cumpriu todas as obrigações constantes do empenho" (GIACOMONI, 2021). Isso envolve verificar se o material foi entregue conforme a especificação, se o serviço foi prestado adequadamente ou se a obra foi executada. A liquidação, portanto, transforma a obrigação potencial (criada no empenho) em uma obrigação real e verificada.

O Pagamento é o último estágio do ciclo e ocorre após a regular liquidação da despesa. Ele se concretiza pela "transferência do dinheiro" ao credor, geralmente efetuada por meio de uma Ordem Bancária (KOHAMA, 2016).

A segregação da despesa nesses três estágios não é uma mera formalidade contábil; é o principal mecanismo que permite a auditoria e o controle financeiro. A análise de um gasto público não se resume a verificar "quanto foi pago", mas sim a entender "o que foi contratado" (empenho), "se o contratado foi entregue" (liquidação) e "quando foi pago". Um sistema de transparência eficaz, como o proposto neste trabalho, deve ser capaz de refletir essa estrutura, permitindo ao cidadão analisar não apenas o fluxo de pagamento, mas também as discrepâncias entre os valores empenhados, liquidados e pagos, que podem sinalizar desde ineficiências administrativas até irregularidades.

2.1.2. O ARCABOUÇO LEGAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL

O princípio da publicidade, embora constitucional, ganhou força e mecanismos práticos de aplicação no Brasil através de um robusto arcabouço legal desenvolvido nas últimas décadas, que transformou a transparência de uma diretriz em uma obrigação mensurável.

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF - Lei Complementar nº 101/2000) atua como um "código de conduta" para gestores públicos (BRASIL, 2000). Ela estabeleceu "normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal", criando uma série de "medidas fiscais mais rígidas" e "reformas no processo orçamentário". A LRF impõe limites rigorosos, como o teto de gastos com pessoal e regras para o endividamento (BRASIL, 2000). Para que esses limites pudessem ser fiscalizados pela sociedade e pelos órgãos de controle, a LRF foi pioneira em exigir a ampla divulgação das contas públicas, incluindo a publicação de relatórios de gestão fiscal em meios eletrônicos.

Posteriormente, a Lei da Transparência (Lei Complementar nº 131/2009) e a Lei de Acesso à Informação (LAI - Lei nº 12.527/2011) consolidaram e detalharam as obrigações de transparência. A LAI, em particular, firmou o paradigma de que "a publicidade é a regra e o sigilo, a exceção" (BRASIL, 2011).

Essas leis fortaleceram as políticas de transparência ao estabelecer duas modalidades principais de acesso:

- **Transparência Passiva:** O dever do Estado de implementar procedimentos adequados para "atender aos pedidos de informações requisitados pelos cidadãos" (BRASIL, 2011).
- **Transparência Ativa:** A obrigação de "disponibilizar informações da execução orçamentária e fiscal, independentemente de terem sido solicitadas" (BRASIL, 2011).

É no âmbito da transparência ativa que surgem os "portais de governo" ou Portais da Transparência. A criação e aprimoramento desses portais tornaram-se a principal resposta dos entes públicos para cumprir a legislação. Esses portais são, portanto, a fonte primária de dados para o exercício do controle social e a matéria-prima fundamental para o desenvolvimento deste TCC.

2.1.3. DA TRANSPARÊNCIA LEGAL AO CONTROLE SOCIAL EFETIVO: O DESAFIO DA USABILIDADE

A combinação da LRF e da LAI resolveu, em grande medida, o problema da disponibilidade legal da informação. Contudo, a mera publicação de dados brutos em portais governamentais não garante, por si só, a transparência efetiva ou o exercício pleno do controle social (CRUZ; SILVA; SANTOS, 2009).

A problemática que motiva este trabalho reside exatamente nessa lacuna: os portais oficiais, embora cumpridores da lei, frequentemente apresentam os dados de forma fragmentada, em interfaces de consulta "rudimentares e pouco intuitivas" e limitam o acesso a "arquivos estáticos".

Essa barreira técnica e cognitiva é um obstáculo direto ao controle social. A literatura acadêmica corrobora esse desafio, apontando que "a linguagem técnica utilizada na gestão pública pode inviabilizar a participação social" e que a "inexistência de canais de fácil acesso pode tornar ainda mais complexa a atuação dos cidadãos" (ANGÉLICO, 2012). O resultado é a perpetuação de uma "assimetria informacional" onde, embora os dados sejam públicos de jure, permanecem inacessíveis para a maioria da população, criando uma "opacidade de fato".

A solução proposta não visa "criar" transparência — a lei já o fez. O objetivo é aplicar o conhecimento técnico de desenvolvimento de software para tornar a transparência eficaz, acessível e útil. O desafio não é mais legal, mas sim tecnológico e de design da informação: como traduzir o vasto e complexo volume de dados da execução orçamentária em informação compreensível e acionável para o cidadão comum.

2.2. BUSINESS INTELLIGENCE (BI) E A TOMADA DE DECISÃO

Para vencer o desafio de transformar dados brutos em informação acionável, o campo da ciência de dados e sistemas de informação oferece um conjunto de metodologias e arquiteturas consolidadas sob o termo *Business Intelligence* (BI).

Business Intelligence, ou Inteligência de Negócios, é um "termo abrangente que pode incluir arquiteturas, bancos de dados, aplicações e metodologias" (TURBAN et al., 2009). O objetivo principal do BI é "permitir o acesso aos dados", "proporcionando a manipulação desses dados" e oferecendo aos gestores a capacidade de "realizar análises adequadas". Em suma, o processo de BI baseia-se na "transformação de dados em informações, incentivando decisões e finalmente causando ações" (TURBAN et al., 2009).

Embora o termo "Business" remeta a um contexto corporativo, a metodologia é perfeitamente aplicável ao contexto cívico (Controle Social), onde "gestores" são substituídos por "cidadãos" e "decisões de negócio" por "ações de fiscalização".

Segundo Turban et al. (2009), uma arquitetura de alto nível de BI é composta por quatro componentes principais:

- Data Warehouse (DW): Um repositório centralizado, com seus dados-fonte, que serve como a base de dados organizada para a análise.
- Análise de Negócios: Uma coleção de ferramentas (como ETL, data mining, OLAP) para manipular, processar e analisar os dados do DW.
- Business Performance Management (BPM): A camada de monitoramento e análise de desempenho em relação às metas.
- Interface de Usuário: A camada final de entrega da informação, comumente materializada em portais ou dashboards.

A arquitetura de software proposta neste TCC implementa, na prática, um processo de *Business Intelligence* completo, adaptado ao domínio dos dados públicos:

- Os dados brutos (arquivos CSV dos portais) são processados pelo pipeline de ETL (Extração, Transformação e Carga) usando a biblioteca Pandas.
- Os dados limpos e estruturados são persistidos em um banco PostgreSQL gerenciado pelo SQLAlchemy, que atua como o Data Warehouse (Componente 1) da solução.
- O *backend* em Python com Flask, que processa as regras de negócio e serve os dados agregados via API RESTful, funciona como a camada de Análise de Negócios (Componente 2).
- O *frontend* em React, que consome a API e exibe as visualizações de dados, serve como a Interface de Usuário (Componente 4).

Dessa forma, a solução deste trabalho pode ser teoricamente enquadrada como a construção de um pipeline de BI Cívico, projetado especificamente para sanar a "assimetria informacional" discutida na seção anterior, provendo a inteligência necessária para a tomada de decisão do cidadão.

2.3. DASHBOARD COMO FERRAMENTA DE VISUALIZAÇÃO

Na arquitetura de BI, a interface de usuário é o componente crítico que define o sucesso ou o fracasso do sistema em comunicar a informação ao usuário final. No contexto moderno de análise de dados, essa interface é predominantemente o dashboard.

2.3.1. DEFINIÇÃO CONCEITUAL DE DASHBOARD

Um dashboard, ou painel de controle, é uma "ferramenta de visualização gráfica, normalmente composta por gráficos ou tabelas, sendo expostos os indicadores que permitem monitorar todo o processo organizacional" (CALDEIRA, 2010).

A definição clássica e mais influente do conceito é fornecida por Stephen Few, que define um dashboard como uma "exibição visual das informações mais importantes necessárias para atingir um ou mais objetivos, consolidadas e organizadas em uma única tela para que a informação possa ser monitorada de relance" (FEW, 2006).

A eficácia de um dashboard não reside em sua complexidade técnica ou beleza estética, mas em sua capacidade de comunicar informações complexas de forma clara, imediata e precisa. Para isso, os dashboards utilizam Key Performance Indicators (KPIs), ou Indicadores-Chave de Desempenho (TURBAN et al., 2009). KPIs são "métricas usadas em dashboards que medem o desempenho, objetivos e alvos pré-estabelecidos". No domínio deste TCC, exemplos de KPIs incluem o "total de despesas por órgão", o "percentual de gastos com pessoal versus a Receita Corrente Líquida" (para monitorar a LRF) ou a "distribuição de gastos por função (Saúde, Educação, etc.)".

2.3.2. TIPOLOGIA DOS DASHBOARDS

Nem todos os dashboards servem ao mesmo propósito. A literatura especializada, notadamente Few (2006) e Turban et al. (2009), classifica os dashboards em três tipos principais, com base em seu objetivo e público-alvo:

- **Dashboard Estratégico:** Focado na alta gestão (CEOs, governadores), oferece uma visão macro e de alto nível dos KPIs em relação aos objetivos de longo prazo. Possui baixa interatividade e foca no monitoramento "de relance".
- **Dashboard Analítico:** Destinado a analistas, jornalistas, pesquisadores e cidadãos engajados. Permite uma exploração mais profunda dos dados, com alta interatividade (filtros, drill-downs), para identificar tendências, comparar períodos e investigar anomalias.
- **Dashboard Operacional:** Voltado para a "linha de frente", monitora processos e atividades em tempo real, alertando para desvios que exigem ação imediata.

O protótipo desenvolvido neste trabalho enquadra-se clara e propositalmente na categoria de Dashboard Analítico. O objetivo do sistema não é apenas mostrar o gasto total, mas sim permitir a "análise exploratória das despesas por diferentes dimensões".

2.3.3. PRINCÍPIOS DO DESIGN DE INFORMAÇÃO PARA DASHBOARDS EFICAZES

Um dashboard analítico só é eficaz se conseguir apresentar dados complexos de forma intuitiva, resolvendo o problema da "interface rudimentar" dos portais atuais. Para isso, o design da informação deve seguir princípios rigorosos, sendo os mais notáveis os defendidos por Edward Tufte e Stephen Few.

Edward Tufte introduziu o conceito de "razão dados-tinta" (*data-ink ratio*), que preconiza a maximização da "tinta" usada para exibir dados e a eliminação de elementos gráficos supérfluos, ou "lixo gráfico", que não comunicam informação (TUFTE, 2001). O objetivo é a clareza, a densidade informacional e a honestidade na representação dos dados, evitando distorções visuais.

Stephen Few, por sua vez, foca na interatividade como o diferencial que "transforma um relatório estático em uma poderosa ferramenta de análise" (FEW, 2013). Em um dashboard analítico, o usuário deve ser capaz de fazer perguntas aos dados, aplicando filtros, alterando eixos de análise e detalhando informações (processo de *drill-down*).

Esses princípios norteiam as escolhas de implementação do *frontend* deste projeto, como a adoção de bibliotecas como o Shadcn UI, que permite a criação de gráficos reativos e interativos, essenciais para construir uma ferramenta de análise superior aos relatórios estáticos atuais.

2.4. TRABALHOS RELACIONADOS

A literatura e o mercado de tecnologia cívica apresentam diversas iniciativas que buscam reduzir a "opacidade técnica" dos dados públicos. No contexto deste trabalho, a análise de projetos similares permitiu identificar padrões de sucesso na visualização de dados orçamentários e consolidar a escolha das tecnologias adotadas.

2.4.1. PORTAL BRASIL TRANSPARENTE

A principal referência e inspiração para o desenvolvimento do sistema "Visão Cidadã" é o portal Brasil Transparente (2025). Trata-se de uma plataforma independente que se destaca por transformar o vasto e complexo volume de dados do Governo Federal e de diversos entes federativos em uma interface analítica de alta performance.

A influência deste projeto no "Visão Cidadã" reflete-se em diversos pilares:

- **Filosofia de Design:** Assim como o Brasil Transparente (2025), este TCC baseia-se na premissa de que a transparência legal (disponibilização de arquivos CSV) não é suficiente sem uma camada de inteligência que permita a análise "de relance".
- **Capacidade Analítica:** O portal inspirado serviu de modelo para a implementação das funcionalidades de drill-down, permitindo que o usuário navegue de uma visão macro para o detalhamento granular das despesas.
- **Padrões Visuais:** A organização de indicadores-chave (KPIs) e a utilização de rankings de gastos observadas no Brasil Transparente foram adaptadas para o contexto específico das despesas do Estado do Amazonas.

A diferenciação do "Visão Cidadã" reside na aplicação dessas metodologias de Business Intelligence para o ecossistema específico de dados do Amazonas, atacando o problema da fragmentação das fontes locais.

3. IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO

Este capítulo apresenta a solução desenvolvida para o problema de opacidade e dificuldade de acesso aos dados de despesas públicas, detalhando a arquitetura, o fluxo de dados e as tecnologias selecionadas para a construção do sistema "Visão Cidadã".

3.1. DESCRIÇÃO

A solução "Visão Cidadã" consiste em uma aplicação web desenvolvida sob a arquitetura *client-server*, projetada para extrair, processar e visualizar dados de despesas públicas do Governo do Estado do Amazonas. Diferente dos portais tradicionais que entregam arquivos estáticos, o sistema atua como uma camada de inteligência e interatividade sobre os dados brutos.

Conforme a abordagem de *Business Intelligence* aplicada ao contexto cívico, a solução é composta por três módulos principais interconectados:

- **Módulo de Extração e Processamento (ETL):** Responsável pela aquisição dos dados brutos disponíveis no Portal da Transparência. Este módulo realiza a limpeza,

padronização e transformação dos dados, convertendo arquivos desconexos em registros estruturados prontos para análise.

- API e Gerenciamento de Dados (*Backend*): Atua como o núcleo da aplicação. Este componente gerencia as regras de negócio e a comunicação com o banco de dados. Ele expõe uma interface de programação (API RESTful) que serve os dados processados de forma segura e eficiente para a interface do usuário.
- Interface de Visualização (*Frontend/Dashboard*): É o ponto de contato com o cidadão. Trata-se de uma *Single Page Application* (SPA) que consome a API para renderizar gráficos, tabelas e indicadores (KPIs) em tempo real. O foco deste componente é a usabilidade, permitindo filtros dinâmicos e navegação intuitiva pelos gastos públicos.

O fluxo de funcionamento inicia com a carga de dados no banco de dados relacional, passa pelo processamento das requisições via API e culmina na exibição dos dados no dashboard interativo, permitindo que o usuário final visualize o montante de despesas por órgão, função ou período sem necessidade de conhecimentos técnicos avançados.

3.2. TECNOLOGIAS

Para o desenvolvimento da solução, foram selecionados tecnologias e componentes de software amplamente adotados no mercado e na comunidade de código aberto. A escolha das ferramentas priorizou o desempenho, a escalabilidade, o custo zero de licenciamento e a robustez para lidar com o volume de dados financeiros.

As tecnologias foram divididas conforme as camadas da aplicação:

- Infraestrutura e Ambiente:
 - Docker: Plataforma de containerização utilizada para isolar o ambiente do banco de dados. O uso do Docker permite que o PostgreSQL seja instanciado em um container independente, garantindo que o ambiente de desenvolvimento seja idêntico em qualquer máquina, livre de conflitos de versões ou dependências do sistema operacional local.
- Linguagem de Programação e Backend:
 - Python: Escolhida por ser a linguagem de referência em ciência de dados e automação. Sua vasta biblioteca de manipulação de dados facilita o processo de ETL.

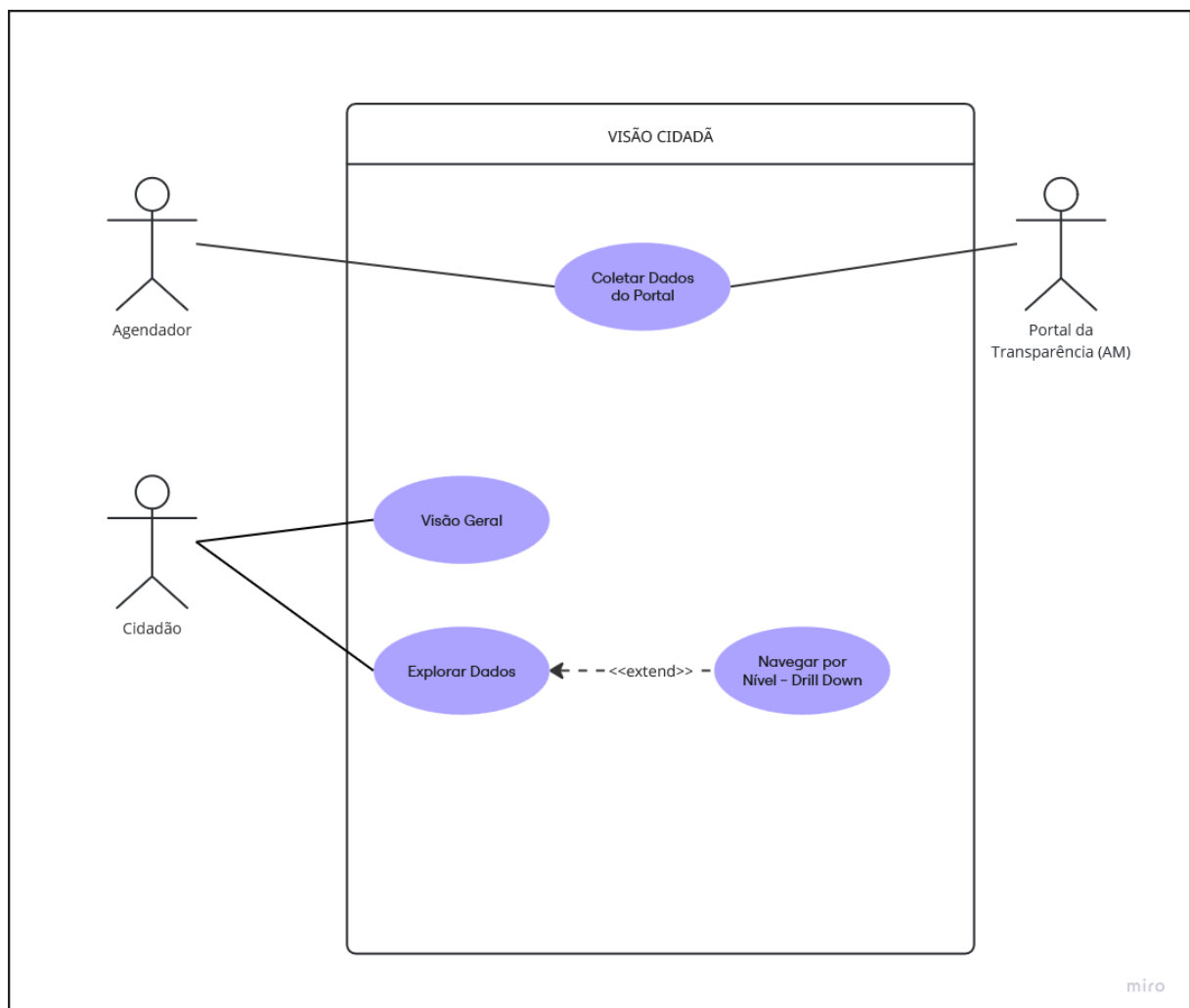
- Flask: Microframework web utilizado para a construção da API. Foi selecionado por sua leveza, flexibilidade e facilidade de implementação de rotas RESTful, ideal para o escopo de um protótipo que necessita de rapidez no desenvolvimento sem excesso de configurações complexas.
- SQLAlchemy: Utilizado como ORM (Object-Relational Mapper). Esta biblioteca abstrai a complexidade do SQL, permitindo a manipulação do banco de dados através de objetos Python, o que aumenta a segurança e a manutenibilidade do código.
- Banco de Dados:
 - PostgreSQL: Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) relacional objeto-relacional. Foi escolhido devido à sua robustez, conformidade com os padrões ACID e capacidade de processar consultas complexas de agregação de dados financeiros com alto desempenho, similar à escolha feita em trabalhos correlatos de integração de dados.
 - DBeaver (Ferramenta de Apoio): Cliente SQL universal utilizado para o gerenciamento visual, modelagem e consulta direta ao banco de dados durante a fase de desenvolvimento.
- Interface e Frontend:
 - React: Biblioteca JavaScript utilizada para a construção da interface do usuário. Sua arquitetura baseada em componentes permite a criação de uma SPA reativa, onde o dashboard é atualizado instantaneamente conforme a interação do usuário, sem a necessidade de recarregar a página inteira.
 - shadcn/ui: Coleção de componentes de interface reutilizáveis. A escolha desta biblioteca justifica-se pela sua acessibilidade, design moderno e facilidade de customização, garantindo que o dashboard tenha uma aparência profissional e intuitiva, alinhada aos princípios de design de informação visual.
 - Recharts (Integrado ao shadcn/ui): Para a visualização de dados, utilizou-se a biblioteca Recharts como motor de renderização gráfica, operando sob a camada de abstração de gráficos do shadcn/ui. O shadcn/ui reestrutura os componentes nativos do Recharts, aplicando estilos modernos e temas consistentes através de classes utilitárias (Tailwind CSS).

3.3. MODELAGEM DA FERRAMENTA

Esta seção detalha os artefatos de modelagem utilizados para representar o comportamento funcional e a estrutura de armazenamento de dados da solução "Visão Cidadã". Foram elaborados o Diagrama de Casos de Uso, para ilustrar as interações dos usuários e sistemas, e o Modelo Lógico de Dados, focado na estrutura analítica.

3.3.1. MODELO DE CASOS DE USO

Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso da solução Visão Cidadã.



Fonte: Elaborado pelo autor, 2025

O Diagrama de Casos de Uso, apresentado na Figura 1, ilustra as principais funcionalidades do sistema e como os diferentes atores interagem com ele.

O sistema possui dois atores humanos e sistêmicos distintos:

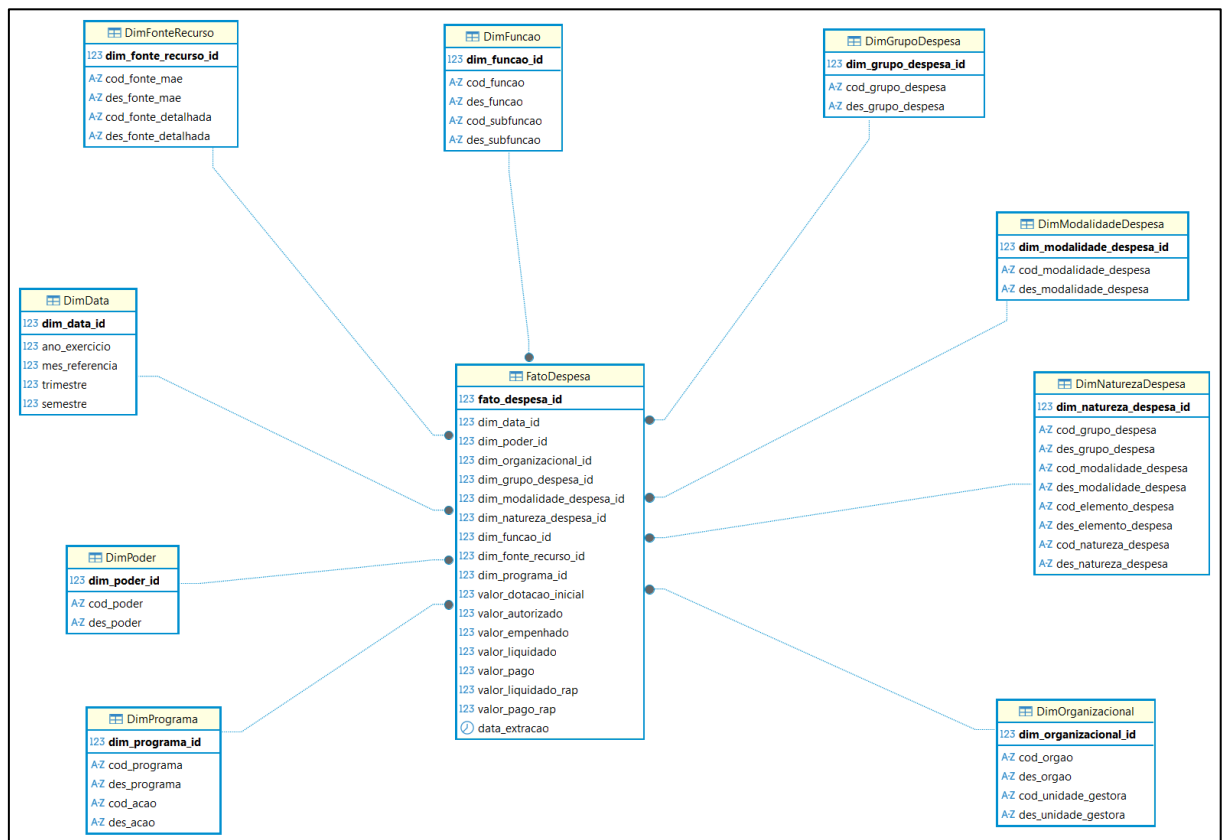
- Agendador (Sistema): Um ator sistêmico responsável por iniciar a rotina de extração de dados periodicamente.
- Cidadão: O público-alvo da aplicação, que interage com a interface visual para consultar e analisar os gastos públicos.

As principais interações mapeadas são:

- Coletar Dados do Portal: Representa o processo de backend (ETL). O ator Agendador inicia a requisição ao Portal da Transparência (sistema externo) para baixar, processar e atualizar a base de dados local. Este caso de uso garante que os dados estejam sempre atualizados sem intervenção manual.
- Visão Geral: É o ponto de entrada do Cidadão. Ao acessar o sistema, o usuário visualiza imediatamente os indicadores consolidados (KPIs) e gráficos sumarizados, permitindo uma análise rápida da situação fiscal.
- Explorar Dados: Permite que o cidadão interaja ativamente com o dashboard, aplicando filtros por período, órgão ou tipo de despesa.
- Navegar por Nível (Drill Down): Este caso de uso estende a funcionalidade de "Explorar Dados". Ele permite que o usuário saia de uma visão macro (ex: total gasto por ano) e aprofunde-se nos detalhes (ex: gastos específicos de um mês ou de um órgão específico), garantindo a granularidade da informação.

3.3.2. MODELO DE DADOS

Figura 2 – Modelo Dimensional (Star Schema) do Banco de Dados.



Fonte: Elaborado pelo autor, 2025

Para atender aos requisitos de desempenho analítico e facilidade de consulta do dashboard, optou-se pela utilização de uma modelagem dimensional, especificamente o Esquema Estrela. Diferente dos modelos relacionais tradicionais, este modelo é otimizado para leitura e agregação de dados, sendo amplamente utilizado em soluções de *Business Intelligence*.

Conforme apresentado na Figura 2, o banco de dados PostgreSQL foi estruturado da seguinte forma:

- **Tabela Fato (FatoDespesa):** É o elemento central do modelo. Ela armazena as métricas quantitativas do negócio, ou seja, os valores monetários que serão somados e analisados. Cada registro nesta tabela representa um evento de despesa e conecta-se às tabelas de dimensão através de chaves estrangeiras.
- **Tabelas Dimensão:** Satélites da tabela fato, estas tabelas armazenam os contextos descritivos dos dados ("Quem", "Onde", "Quando", "O Quê"). As dimensões modeladas foram:

- DimData: Permite a análise temporal (Ano, Mês, Semestre, Trimestre), essencial para identificar tendências de gastos ao longo do tempo.
- DimOrganizacional e DimPoder: Identificam a estrutura governamental, permitindo filtrar despesas por Poder (Executivo, Legislativo etc.) e por Órgão específico.
- DimNaturezaDespesa, DimGrupoDespesa, DimModalidadeDespesa: Oferecem a classificação contábil detalhada da despesa.

Essa estrutura desnormalizada facilita a construção das consultas SQL realizadas pelo backend (SQLAlchemy), pois reduz a necessidade de múltiplos joins complexos e torna a recuperação de dados para o frontend (Recharts) mais rápida.

3.4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA SOLUÇÃO

Esta seção apresenta a interface final da aplicação "Visão Cidadã", demonstrando como os requisitos funcionais e a modelagem de dados foram traduzidos em funcionalidades visuais. A interface foi projetada com foco na usabilidade e clareza, utilizando componentes visuais modernos e gráficos interativos para facilitar a compreensão dos dados orçamentários.

3.4.1. PAINEL DE VISÃO GERAL (DASHBOARD)

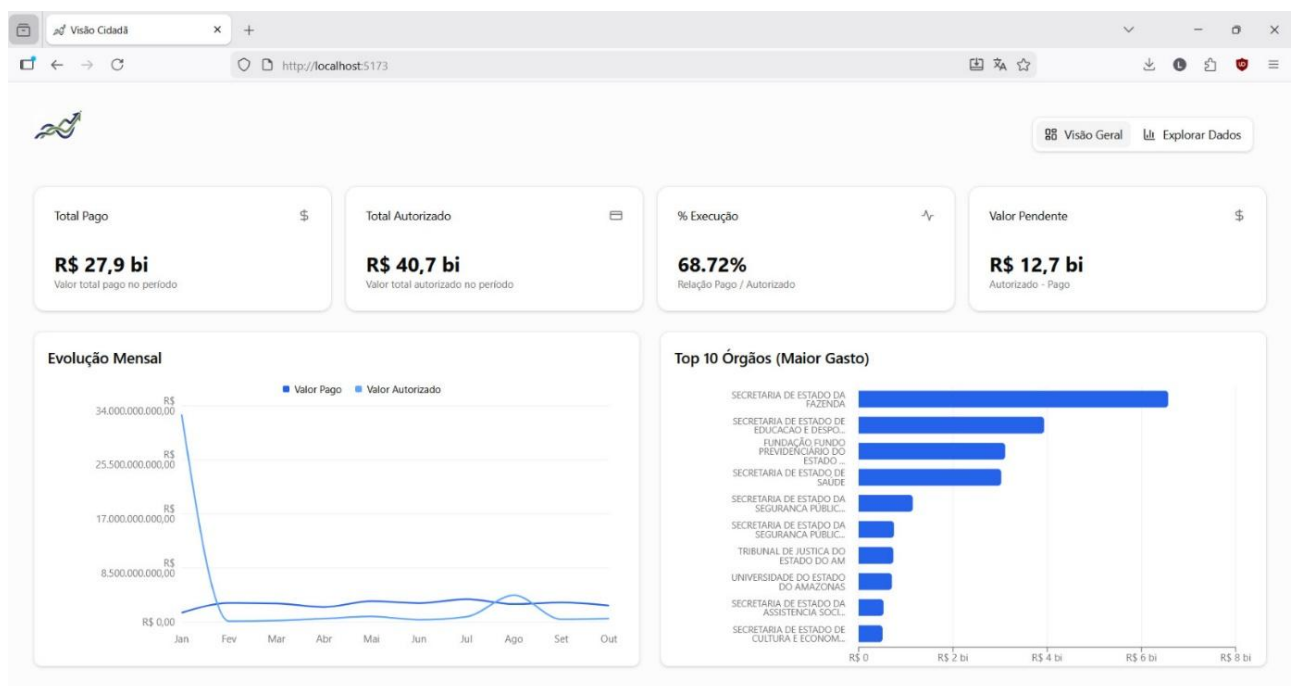
A tela inicial do sistema, denominada "Visão Geral", atua como um painel de controle executivo. Seu objetivo é fornecer ao cidadão uma leitura imediata da saúde financeira do estado.

Sob a ótica da tipologia apresentada na fundamentação teórica, o 'Painel de Visão Geral' classifica-se predominantemente como um Dashboard Estratégico. Conforme definido por Few (2006) e Turban et al. (2009) na seção 2.3.2, esta modalidade foca no monitoramento 'de relance' e oferece uma visão macro dos indicadores em relação aos objetivos globais. Essa característica é evidenciada na interface pela exibição centralizada de KPIs consolidados (como valores totais pagos e autorizados) e rankings de órgãos, permitindo ao cidadão compreender a situação fiscal do estado imediatamente, sem a necessidade inicial de interações complexas.

Conforme ilustrado na Figura 3, o painel é composto por:

- Cartões de Indicadores (KPIs): Localizados no topo, exibem os totais consolidados de "Valor Pago" e "Valor Autorizado", o percentual de execução orçamentária e o saldo pendente.
- Evolução Mensal: Um gráfico de linhas que permite identificar a sazonalidade dos gastos e comparar o fluxo de autorização versus pagamento ao longo do ano.
- Ranking de Órgãos: Um gráfico de barras horizontal que destaca os 10 órgãos com maior volume de recursos pagos, permitindo identificar rapidamente onde se concentram os maiores investimentos públicos.

Figura 3 – Tela de Visão Geral do Dashboard, apresentando KPIs e gráficos macro.



Fonte: Elaborado pelo autor, 2025

3.4.2. MÓDULO DE EXPLORAÇÃO DE DADOS (DRILL-DOWN)

Para permitir uma análise mais aprofundada, o sistema oferece o módulo "Explorar Dados". Nesta seção, o usuário pode alterar a perspectiva de análise, "fatiando" os dados pelas dimensões modeladas no *Star Schema* (Poder, Órgão, Natureza, Modalidade etc.).

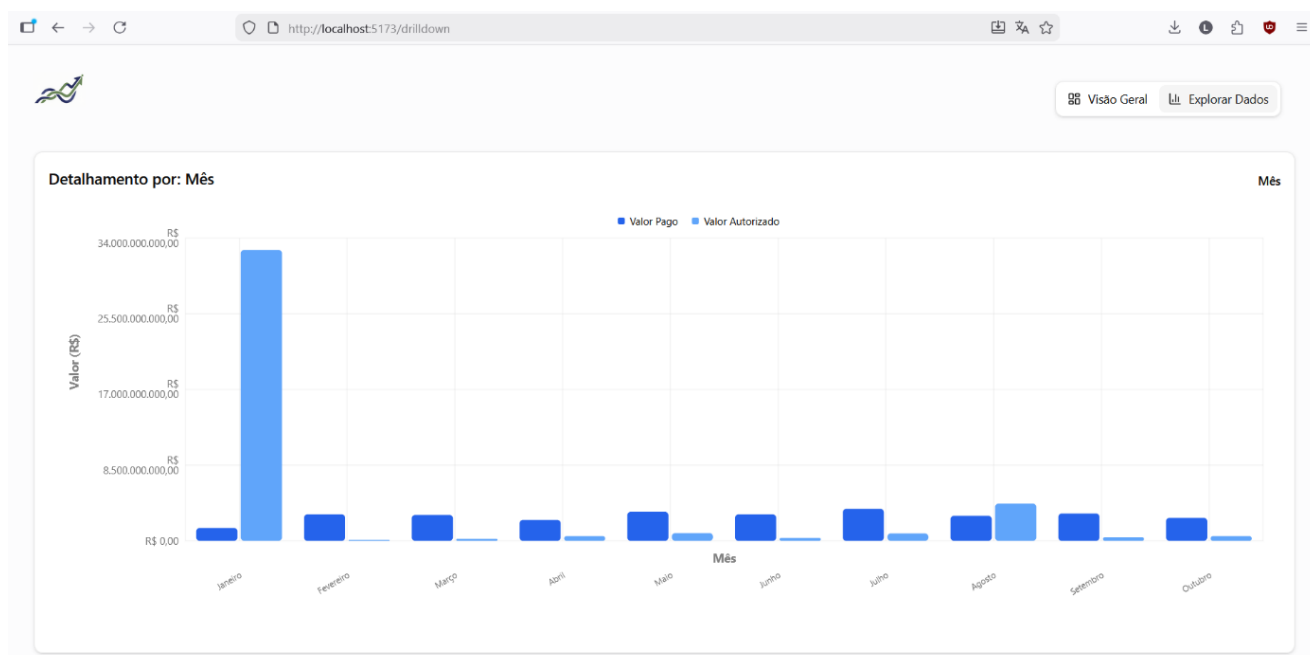
Esse módulo concretiza a proposta de um Dashboard Analítico, alinhando-se à definição de Turban et al. (2009) discutida na seção 2.3.2. Diferente da visão estratégica, esta tipologia é projetada para oferecer alta interatividade e capacidade de investigação profunda. Ao permitir

que o usuário realize operações de drill-down, o sistema habilita o cidadão a identificar tendências específicas e investigar anomalias detalhadas, cumprindo o objetivo de transformar o usuário em um analista ativo das contas públicas.

A visualização padrão exibe um gráfico comparativo entre o Valor Pago (azul escuro) e o Valor Autorizado (azul claro), facilitando a identificação de discrepâncias orçamentárias.

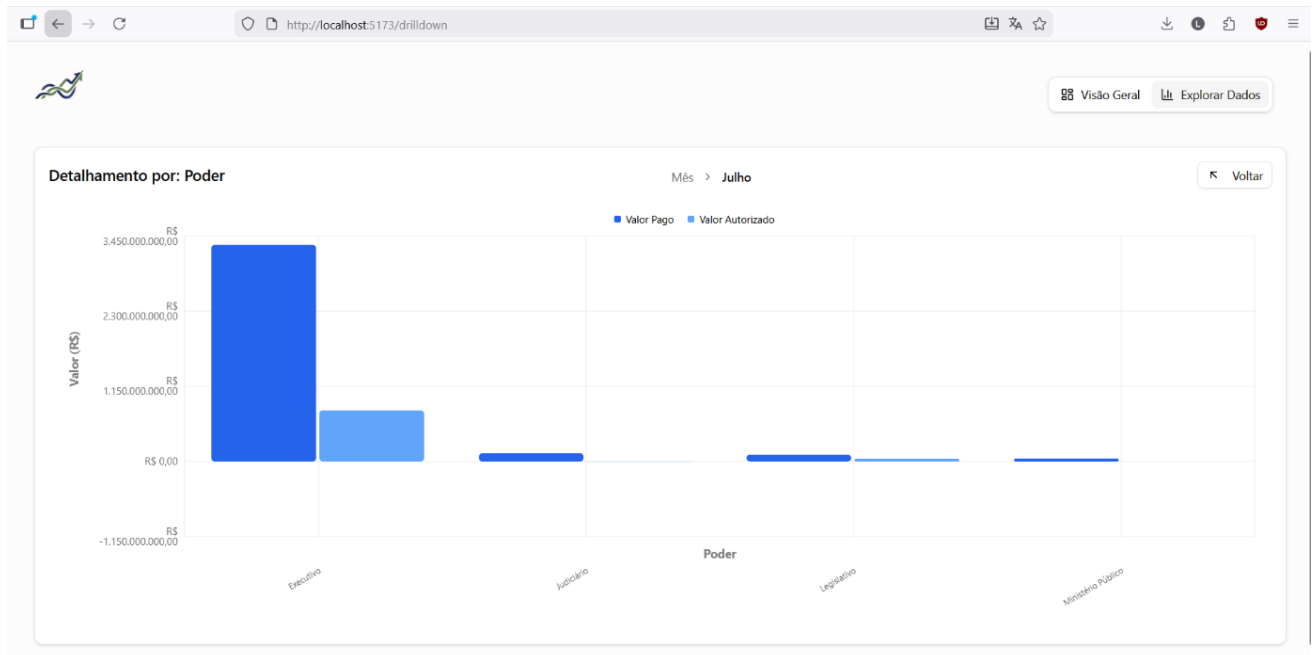
Análise Temporal e Institucional: O sistema permite visualizar o detalhamento mensal (Figura 4) e o detalhamento por Poderes do Estado (Figura 5), evidenciando a distribuição de recursos entre Executivo, Legislativo e Judiciário.

Figura 4 – Detalhamento temporal das despesas por Mês.



Fonte: Elaborado pelo autor, 2025

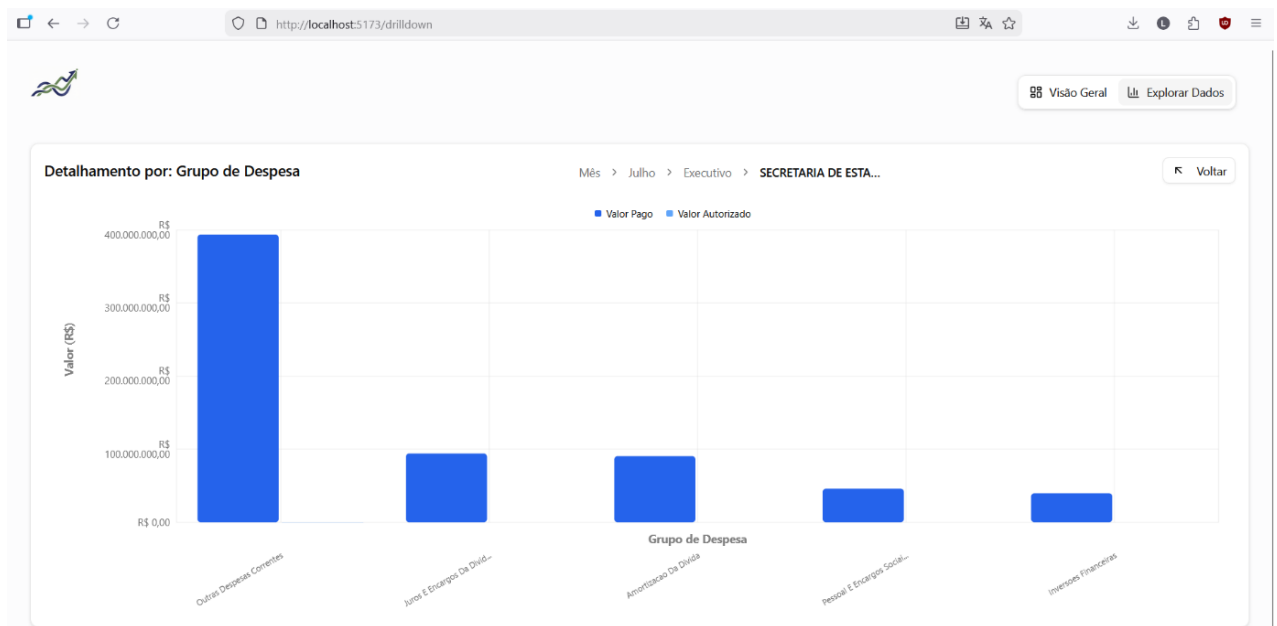
Figura 5 – Detalhamento das despesas segmentadas por Poder.



Fonte: Elaborado pelo autor, 2025

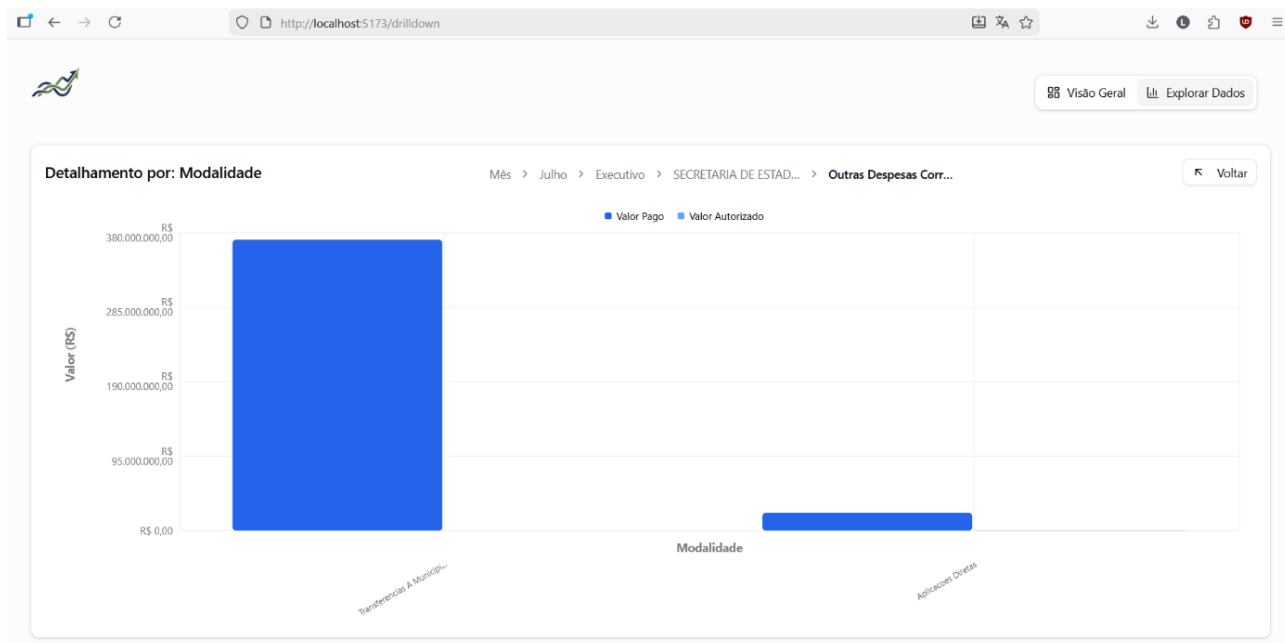
Análise por Classificação da Despesa: Além da visão institucional, o cidadão pode analisar a qualidade do gasto através das classificações contábeis, como o "Grupo de Despesa", "Modalidade de Aplicação" e "Natureza da Despesa", conforme mostram as figuras abaixo.

Figura 6 – Detalhamento por Grupo de Despesa.



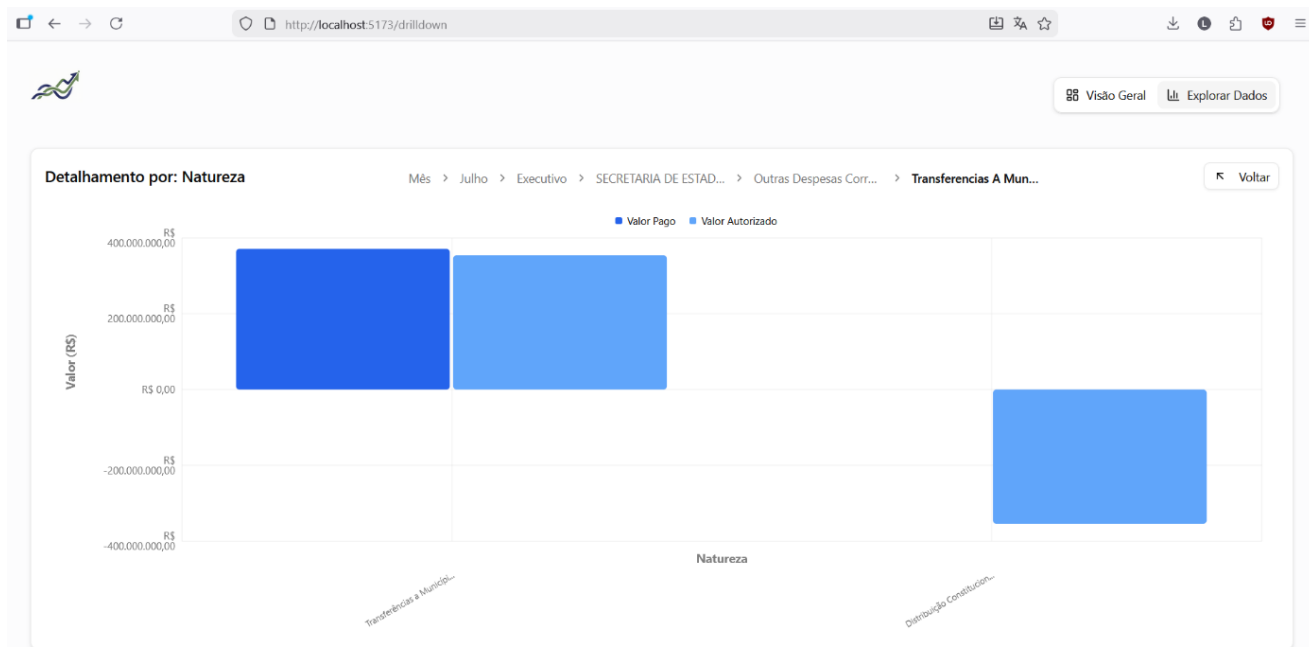
Fonte: Elaborado pelo autor, 2025

Figura 7 – Detalhamento por Modalidade de Aplicação.



Fonte: Elaborado pelo autor, 2025

Figura 8 – Detalhamento por Modalidade de Natureza.



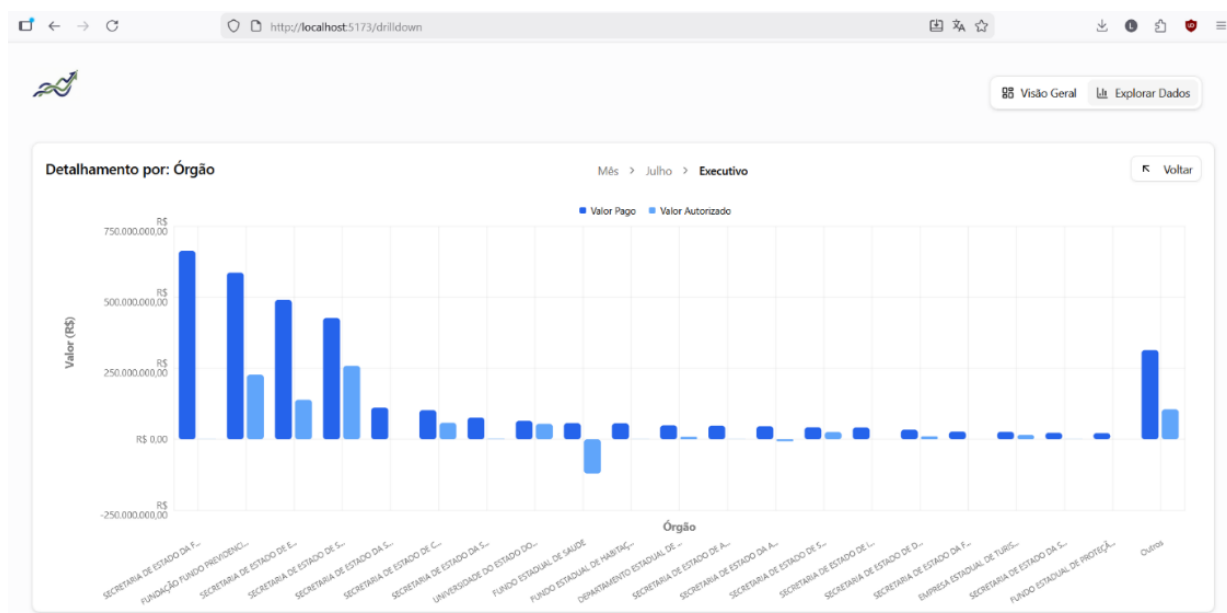
Fonte: Elaborado pelo autor, 2025

3.4.3. TRATAMENTO DE GRANDE VOLUME DE DADOS

Um desafio comum em visualização de dados públicos é a "cauda longa de registros, ou seja, muitos órgãos ou categorias com valores menores que poluem o gráfico principal.

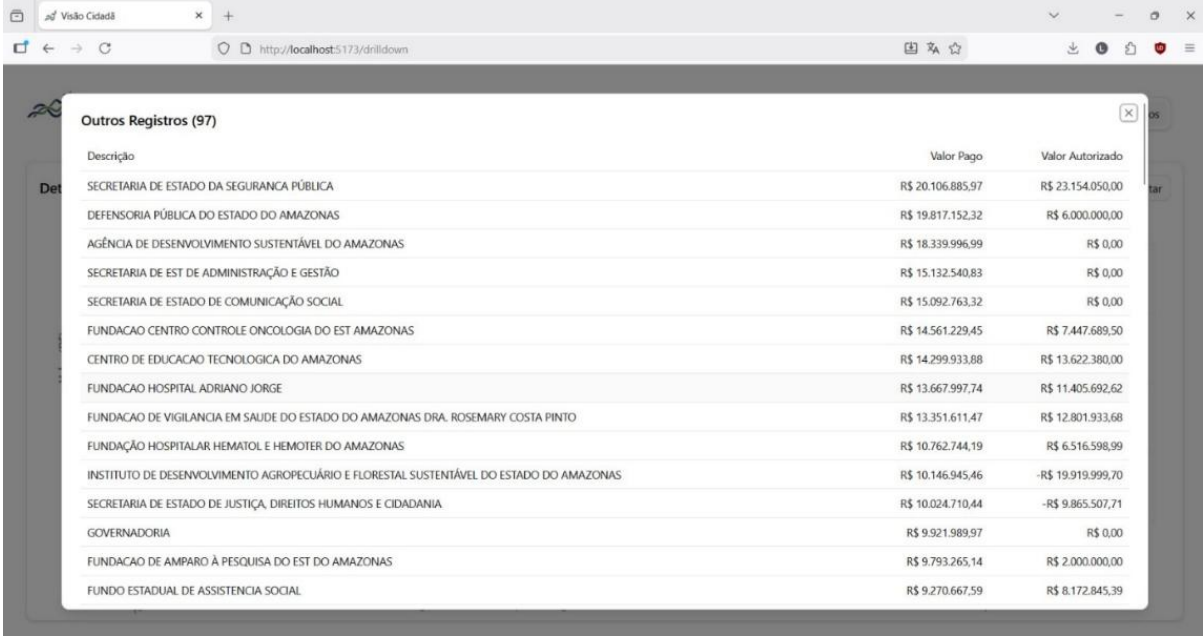
Para solucionar isso, o sistema agrupa automaticamente os registros menores em uma categoria "Outros". Ao clicar nesta barra, o sistema exibe uma janela modal (Figura 10) com a listagem completa e detalhada desses registros, garantindo que a transparência seja mantida sem comprometer a legibilidade do gráfico principal.

Figura 9 – Gráfico por Órgão exibindo a categoria "Outros" à direita.



Fonte: Elaborado pelo autor, 2025

Figura 10 – Modal de detalhamento exibindo a lista completa dos registros agrupados.



Descrição	Valor Pago	Valor Autorizado
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA	R\$ 20.106.885,97	R\$ 23.154.050,00
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS	R\$ 19.817.152,32	R\$ 6.000.000,00
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS	R\$ 18.339.996,99	R\$ 0,00
SECRETARIA DE EST DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	R\$ 15.132.540,83	R\$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	R\$ 15.092.763,32	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO CENTRO CONTROLE ONCOLOGIA DO EST AMAZONAS	R\$ 14.561.229,45	R\$ 7.447.689,50
CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS	R\$ 14.299.933,88	R\$ 13.622.380,00
FUNDAÇÃO HOSPITAL ADRIANO JORGE	R\$ 13.667.997,74	R\$ 11.405.692,62
FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS DRA. ROSEMARY COSTA PINTO	R\$ 13.351.611,47	R\$ 12.801.933,68
FUNDAÇÃO HOSPITALAR HEMATOL E HEMOTER DO AMAZONAS	R\$ 10.762.744,19	R\$ 6.516.598,99
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS	R\$ 10.146.945,46	-R\$ 19.919.999,70
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	R\$ 10.024.710,44	-R\$ 9.865.507,71
GOVERNADORIA	R\$ 9.921.989,97	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO EST DO AMAZONAS	R\$ 9.793.265,14	R\$ 2.000.000,00
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 9.270.667,59	R\$ 8.172.845,39

Fonte: Elaborado pelo autor, 2025

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A transparência na gestão pública é um direito assegurado Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, e pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI), que obriga os órgãos públicos a garantirem o acesso a dados sob sua custódia. No entanto, a complexidade e a fragmentação dos dados governamentais muitas vezes criam barreiras que impedem o exercício pleno da cidadania. Diante desse cenário, é fundamental que a tecnologia atue como uma ponte entre a administração pública e a sociedade. A solução desenvolvida neste trabalho, o sistema "Visão Cidadã", cumpre esse papel ao integrar dados brutos de despesas públicas e transformá-los em informações visuais compreensíveis.

Para a execução deste projeto, foi desenvolvido um protótipo funcional (MVP) que válida a viabilidade técnica de aplicar conceitos de *Business Intelligence* e Engenharia de Software no contexto cívico. Nesse processo, a análise de plataformas consolidadas, como o portal Brasil Transparente, foi fundamental para estabelecer padrões de design e funcionalidades, garantindo que o sistema oferecesse uma experiência de análise superior aos portais oficiais atuais. A utilização de tecnologias modernas e de código aberto, como Python para o processamento de dados e React para a interface, permitiu a construção de uma

ferramenta performática e de baixo custo, capaz de lidar com o volume de dados do Portal da Transparência do Amazonas.

Considera-se que os objetivos propostos neste trabalho foram alcançados satisfatoriamente. Foi possível implementar o pipeline de extração e tratamento de dados (ETL), estruturar um banco de dados analítico otimizado e desenvolver uma interface interativa que permite a análise de gastos por diferentes dimensões, como Órgão, Poder e Natureza da Despesa. A aplicação dos princípios de design de informação resultou em dashboards que simplificam a leitura de grandes volumes de dados financeiros.

Por fim, conclui-se que a solução "Visão Cidadã" possui um significativo potencial para fortalecer o controle social no Estado do Amazonas. Ao reduzir a assimetria de informação e entregar uma ferramenta de fiscalização intuitiva, o projeto contribui não apenas para a área técnica de desenvolvimento de sistemas, mas também para o fomento de uma cultura de transparência e responsabilidade fiscal na gestão pública.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE JÚNIOR, A. J. G. D. O controle dos gastos públicos sob o enfoque da eficiência e da concretização dos direitos sociais. 2019. Monografia (Graduação) - **Faculdade Damas da Instrução Cristã**, Recife, 2019.

AMAZONAS (Estado). Despesas. Manaus: **Governo do Estado do Amazonas**, 2022. Disponível em: <https://www.transparencia.am.gov.br/despesas/>. Acesso em: 22 jun. 2025.

AMAZONAS (Estado). Portal da Transparência. Manaus: **Governo do Estado do Amazonas**, 2025. Disponível em: <https://www.transparencia.am.gov.br/>. Acesso em: 22 jun. 2025.

AMAZONAS (Estado). Secretaria de Estado da Fazenda. Portal da Transparência Fiscal. Manaus: **SEFAZ-AM**, 2025. Disponível em: <https://sistemas.sefaz.am.gov.br/transpprd/mnt/inicial.do>. Acesso em: 22 jun. 2025.

AMAZONAS (Estado). Secretaria de Estado de Saúde. Despesas. Manaus: **SES-AM**, [s.d.]. Disponível em: <http://acessoinformacao.saude.am.gov.br/despesas>. Acesso em: 22 jun. 2025.

ANGÉLICO, Fernando. Lei de acesso à informação pública e seus possíveis desdobramentos para a accountability democrática no Brasil. 2012. Dissertação (Mestrado em Administração Pública) - Escola de Administração de Empresas de São Paulo, **Fundação Getúlio Vargas**, São Paulo, 2012.

BRASIL. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal. Brasília, DF: **Presidência da República**, 2011.

BRASIL. Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Brasília, DF: **Diário Oficial da União**, 1964.

BRASIL. Ministério da Economia. O que é a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)?. Brasília, DF, [s.d.]. Disponível em: https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/planejamento-e-assuntos-economicos/orcamento-federal/lei-de-responsabilidade-fiscal/dicas/080807_pub_lrf_dicas_port.pdf. Acesso em: 22 jun. 2025.

BRASIL. Portal da Transparência. Execução da despesa pública. Brasília, DF: **Controladoria-Geral da União**, [s.d.]. Disponível em: <https://portaldatransparencia.gov.br/entenda-a-gestao-publica/execucao-despesa-publica>. Acesso em: 22 jun. 2025.

BRASIL TRANSPARENTE. Portal de visualização de dados públicos. Disponível em: <https://brasiltransparente.digital/>. Acesso em: 22 jun. 2025.

CALDEIRA, Jorge. Dashboards: Comunicar Eficazmente a Informação de Gestão. 1. ed. Coimbra: **Almedina**, 2010.

CÂMARA DOS DEPUTADOS. Para especialistas, oferecer informações de forma simples é desafio dos portais da administração pública. Brasília, DF: **Agência Câmara de Notícias**, 11 jul. 2024. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/noticias/1082696-para-especialistas-oferecer-informacoes-de-forma-simples-e-desafio-dos-portais-da-administracao-publica/>. Acesso em: 22 jun. 2025.

CONSALTER, Zilda Mara; GODOY, Arion S. O controle social dos gastos públicos no Brasil: programa de ação ou ferramenta de eficiência? **CONPEDI/UNICURITIBA**, [s.d.]. Disponível em: <https://indexlaw.org/index.php/conpedireview/article/download/3402/2918>. Acesso em: 22 jun. 2025.

CRUZ, C. F.; SILVA, L. M.; SANTOS, R. S. Transparência da gestão pública: um estudo a partir dos portais eletrônicos dos maiores municípios brasileiros. In: CONGRESSO USP DE CONTROLADORIA E CONTABILIDADE, 9., 2009, São Paulo. Anais... São Paulo: **USP**, 2009.

DELGADO, Marcos Vinícius. Os desafios da transparência no Brasil e os caminhos para a democratização do acesso à informação. **ABES**, [s.d.]. Disponível em: <https://abes.com.br/os-desafios-da-transparencia-no-brasil-e-os-caminhos-para-a-democratizacao-do-acesso-a-informacao/>. Acesso em: 22 jun. 2025.

FEW, Stephen. Information dashboard design: The effective visual communication of data. Sebastopol, CA: **O'Reilly**, 2006.

FEW, Stephen. Information Dashboard Design: Displaying Data for At-a-Glance Monitoring. 2. ed. Burlingame, CA: **Analytics Press**, 2013.

GIACOMONI, James. Orçamento público. 18. ed. São Paulo: **Atlas**, 2021.

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 6. ed. São Paulo: **Atlas**, 2017.

KOHAMA, Heilio. Contabilidade Pública: Teoria e Prática. 15. ed. Rio de Janeiro: **Atlas**, 2016.

MATIAS-PEREIRA, José. Administração pública: foco nas instituições e ações governamentais. 5. ed. São Paulo: **Atlas**, 2018.

MEDEIROS, Juliana Dantas Ribeiro Viana de et al. Projeto Transparência: uma ferramenta para o cidadão acompanhar a execução das despesas do Governo Federal. **IFPB**, [s.d.]. Disponível em: <https://integra.ifpb.edu.br/t/projeto-transparencia---uma-ferramenta-para-o-cidadao-acompanhar-a-execucao-das-despesas-do-governo-federal>. Acesso em: 22 jun. 2025.

NEVES, André Luiz Machado das; COSTA, Leandro Beiragrande da. Análise das despesas públicas com segurança pública no Estado do Amazonas (2015-2020) com base nos dados disponibilizados no portal de transparência. **Revista de Direito da Administração Pública**, v. 1, n. 1, 2022.

NOGUEIRA, Alexandre. Análise e diagnóstico das despesas de TI do Poder Executivo Federal: um modelo baseado em dados do SIAFI. 2022. Monografia (Especialização em

Governança e Controle da Administração Pública) - **Escola Nacional de Administração Pública**, Brasília, DF, 2022.

SANTOS, Darlane. Análise dos gastos públicos e seus impactos no crescimento econômico dos municípios do estado do Amazonas. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - **Universidade Federal do Amazonas**, Manaus, 2021.

SOUSA, W. D. et al. Análise da eficiência dos gastos públicos dos municípios do Estado do Amazonas com o ensino fundamental nos anos de 2013 a 2017. **Revista Ambiente Contábil**, v. 12, n. 2, p. 1-19, 2020.

TUFTE, Edward R. The Visual Display of Quantitative Information. 2. ed. **Cheshire: Graphics Press**, 2001.

TURBAN, Efraim et al. Business Intelligence: um enfoque gerencial para a inteligência do negócio. Porto Alegre: **Bookman**, 2009.